

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Curso de Engenharia de Software

DoAção

Documentação do Projeto

Trabalho Interdisciplinar 2: Desenvolvimento Centrado no Usuário

Integrantes

Arthur Reis Nametala
Daniel Carneiro de Castro Santos
Gabriel Faria Milan Procópio
Lucas Araújo Asth
Lucas Fiúza Almeida
Matheus Henrique Castilho Ricoy Guerra

Professores

Rommel Vieira Carneiro
Cleiton Silva Tavares

Belo Horizonte
2026

1. Contexto do projeto

1.1 Introdução

A doação de sangue é um ato voluntário do qual dependem cirurgias, tratamentos de doenças crônicas e o atendimento a vítimas de acidentes. Como o sangue não pode ser fabricado e tem prazo de validade curto, os hemocentros precisam de um fluxo constante de doadores para manter os estoques em níveis seguros.

Em Minas Gerais, esse equilíbrio tem sido difícil de manter. Em agosto de 2026, a Fundação Hemominas alertou que os estoques estavam cerca de 45% abaixo do esperado no estado (G1, 2026), e o tipo O negativo chegou a ser classificado como crítico (ITATIAIA, 2026). Situações assim se repetem ao longo do ano. Quase sempre, a população só fica sabendo por campanhas pontuais compartilhadas nas redes sociais.

Foi a partir desse cenário que pensamos o DoAção: uma aplicação que aproxima a população dos hemocentros. A ideia é oferecer, de forma simples, as informações de que o doador precisa antes de sair de casa e avisá-lo quando a sua doação for realmente necessária. Neste documento, reunimos o contexto do projeto, as personas e os mapas de empatia que construímos a partir das entrevistas, a especificação de requisitos, a priorização das funcionalidades e a forma como nos organizamos.

1.2 Problema

Nas entrevistas que fizemos, percebemos que a falta de sangue nos pontos de atendimento não é só falta de vontade de ajudar. Muita gente quer doar, mas adia ou desiste por falta de informação. Uma das entrevistadas, por exemplo, contou que viu uma campanha urgente e pesquisou o endereço do hemocentro, mas não foi por medo de descobrir, já no local, que um remédio que toma a impediria de doar. Resumimos o problema assim:

Potenciais doadores não sabem onde, quando e como doar, têm dúvidas sobre se estão aptos e não são avisados quando os estoques estão baixos. Por isso, deixam de doar ou doam apenas de forma esporádica, o que contribui para a falta de sangue nos hemocentros de Minas Gerais.

O problema aparece de formas diferentes para cada tipo de doador. Algumas pessoas deixam de ir por medo de não poder doar. Outras só se mobilizam quando alguém próximo precisa e, depois, não voltam. Já os doadores frequentes reclamaram de responder à mesma triagem a cada visita e de não receber avisos voltados ao seu tipo sanguíneo.

1.3 Objetivos

Objetivo geral: aumentar a doação de sangue em Minas Gerais por meio da redução das barreiras de informação que dificultam a ida e a permanência dos doadores nos hemocentros.

Objetivos específicos:

- permitir que o usuário verifique, antes de sair de casa, se está apto a doar, por meio de uma pré-triagem online;
- facilitar a localização de hemocentros próximos e o agendamento da doação;
- notificar os doadores de forma segmentada, de acordo com o tipo sanguíneo e o nível dos estoques;

- explicar o processo de doação em linguagem simples, reduzindo o medo e a insegurança de quem nunca doou;
- incentivar a recorrência das doações, mostrando ao doador o impacto das suas contribuições e quando ele poderá doar novamente.

1.4 Justificativa

A escassez de sangue é um problema recorrente e com impacto direto na saúde pública: quando os estoques caem, cirurgias eletivas são adiadas e pacientes que dependem de transfusões ficam em risco. As notícias que usamos como referência mostram que a situação em Minas Gerais chegou a níveis críticos em 2026 (G1, 2026; ITATIAIA, 2026; TV SIM BRASIL, 2026).

Ao mesmo tempo, encontramos nas entrevistas pessoas dispostas a doar que não doam porque não recebem a informação no momento certo. Por isso, acreditamos que uma solução digital faz sentido aqui. Ela pode reunir informações que hoje estão espalhadas, tirar dúvidas que normalmente só são resolvidas na triagem presencial e ligar diretamente a necessidade dos hemocentros a quem pode ajudar. Mesmo um pequeno aumento no retorno dos doadores já faz diferença, porque cada doação pode ajudar mais de um paciente.

1.5 Público-alvo

O público-alvo do DoAção são pessoas residentes em Minas Gerais, com foco inicial na região de Belo Horizonte, que estão dentro da faixa etária permitida para doação (16 a 69 anos) e que têm acesso a um smartphone ou computador. Dentro desse grupo, identificamos três perfis principais, que deram origem às personas da próxima seção:

- **doadores iniciantes ou eventuais**, que querem ajudar, mas têm dúvidas sobre o processo e sobre a própria aptidão;
- **doadores mobilizados por uma necessidade específica**, como a de um familiar internado, que tendem a não voltar depois que essa necessidade passa;
- **doadores recorrentes e engajados**, que já conhecem o processo e buscam agilidade e informações sobre o impacto das suas doações.

Secundariamente, a solução também atende os hemocentros e hospitais, que passam a ter um canal para comunicar a necessidade de sangue a um público já interessado em doar.

2. Personas e mapas de empatia

Construímos as personas a seguir a partir das entrevistas qualitativas com doadores e profissionais da área, que estão registradas no nosso quadro do Miro. Cada persona representa um dos perfis de público-alvo da seção 1.5. Junto com cada uma, apresentamos o mapa de empatia, que organiza o que ela pensa e sente, ouve, vê, fala e faz, além das suas dores e dos ganhos que espera. Foi com base nessas informações que definimos os requisitos da seção 3. As figuras foram retiradas do quadro do projeto no Miro.

2.1 Persona 1: Camila

Sr Camila



DADOS DEMOGRÁFICOS

IDADE: 26 anos
GÊNERO: feminino
ESTADO CIVIL: solteira
RENDIA: classe média, cargo júnior de escritório
LOCALIZAÇÃO: área urbana, perto do centro, rotina de escritório

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA

FORMAÇÃO ACADÊMICA:
ensino superior em marketing ou comunicação

EMPRESA / CARGO:
analista de marketing em empresa de médio porte

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
poucos anos de carreira,
jornada cheia durante a semana

BIOGRAFIA

Camila trabalha em marketing, o que explica por que nota e reage a campanhas compartilhadas nas redes.

Viu uma campanha urgente de doação no Instagram, pesquisou o endereço do hemocentro mas adiou por causa da semana cheia de trabalho.

Tem medo de agulha e ficou insegura se um remédio que toma às vezes poderia impedir a doação, o que quase a fez desistir de ir.

VALORES E COMPORTAMENTOS

VALORES:
solidariedade, mas com necessidade de segurança antes de agir; prefere indicação informal a canal oficial.

OBJETIVOS

OBJETIVOS:
ajudar diante de pedido urgente, mas só se deslocar com confirmação prévia de que está apta.

PREFERÊNCIAS PESSOAIS

INTERESSES:
interesses: acompanha causas sociais e conteúdo de bem-estar no Instagram, compartilha campanha que considera importante, gosta de se sentir parte de alguma causa sem se engajar formalmente.

DESAFIOS E FRUSTRAÇÕES

DESAFIOS E FRUSTRAÇÕES:
medo de agulha pesa na decisão mesmo querendo ajudar; incerteza sobre remédio a faz temer perder a viagem; não sabe quanto tempo o processo consome; só fica sabendo de urgência por post compartilhado, nunca por aviso direto.

PERSONALIDADE

EXTROVERTIDO(A) INTROVERTIDO(A)

RACIONAL EMOCIONAL

ANALÍTICO(A) INTUITIVO(A)

ESTILO DE COMUNICAÇÃO

CASUAL PROFISSIONAL

GERAL TÉCNICO

TECNOLOGIA

USO DE T.I.E INTERNET:

APLICATIVOS E SOFTWARES:

CLOU-MEDIA.DE

Figura 1: Persona Camila (fonte: quadro do projeto no Miro)

Biografia. Camila tem 26 anos, é solteira e trabalha como analista de marketing em uma empresa de médio porte, com jornada cheia durante a semana. Por causa da profissão, nota e reage a campanhas compartilhadas nas redes sociais. Viu uma campanha urgente de doação no Instagram, pesquisou o endereço do hemocentro, mas adiou a ida por causa da semana cheia. Tem medo de agulha e ficou insegura sobre se um remédio que toma às vezes poderia impedir a doação, o que quase a fez desistir.

Objetivos e necessidades. Quer ajudar diante de um pedido urgente, mas só aceita se deslocar se tiver a confirmação prévia de que está apta. Valoriza a solidariedade, mas precisa se sentir segura antes de agir e prefere indicações informais a canais oficiais.

Mapa de empatia: Camila

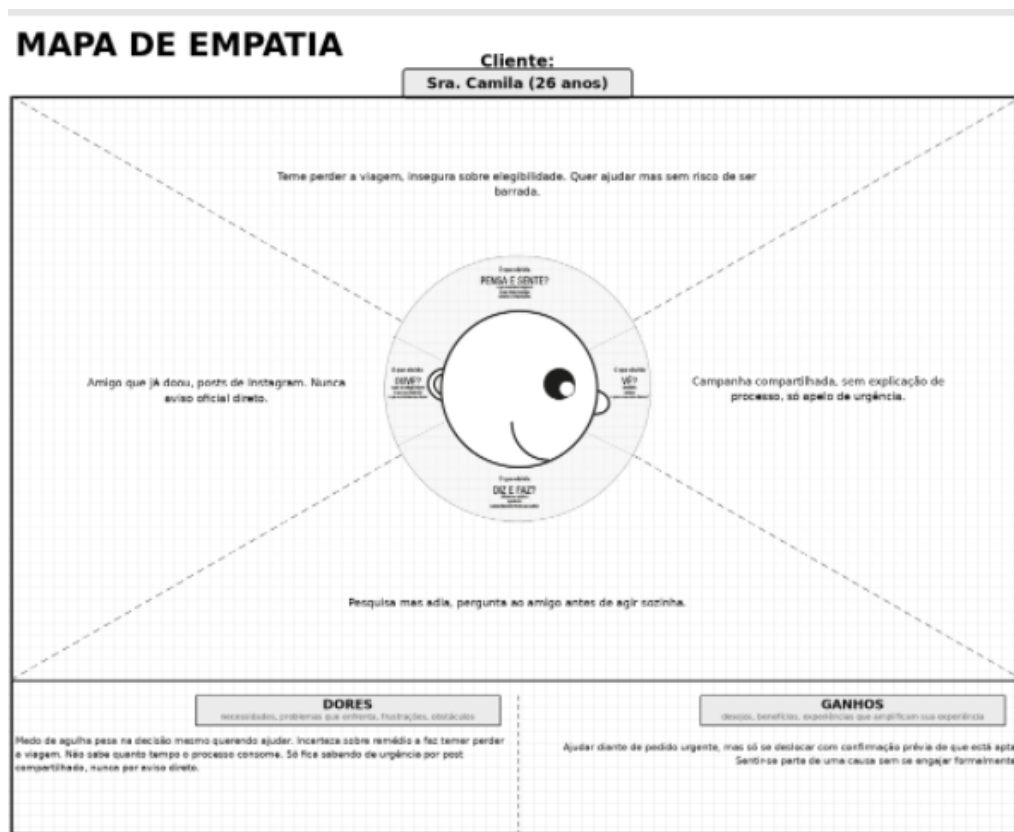


Figura 2: Mapa de empatia de Camila (fonte: quadro do projeto no Miro)

Dimensão	Descrição
Pensa e sente	Teme perder a viagem e está insegura sobre a própria elegibilidade. Quer ajudar, mas sem o risco de ser barrada.
Ouve	Amigos que já doaram e posts do Instagram. Nunca recebe um aviso oficial direto.
Vê	Campanhas compartilhadas sem explicação do processo, apenas com apelo de urgência.
Fala e faz	Pesquisa, mas adia. Pergunta a um amigo antes de agir sozinha.
Dores	O medo de agulha pesa na decisão, mesmo querendo ajudar; a incerteza sobre o remédio a faz temer perder a viagem; não sabe quanto tempo o processo consome; só fica sabendo de urgências por posts compartilhados, nunca por aviso direto.
Ganhos	Ajudar diante de um pedido urgente, desde que tenha confirmação prévia de que está apta; sentir-se parte de uma causa sem precisar se engajar formalmente.

2.2 Persona 2: Marcos

Sr. Marcos



DADOS DEMOGRAFICOS

IDADE: 36 anos

GÊNERO: masculino

ESTADO CIVIL: casado

RENDA: classe média

LOCALIZAÇÃO: bairro residencial, perto do hospital onde a esposa é atendida em BH

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA

FORMAÇÃO ACADÊMICA: ensino médio completo

EMPRESA / CARGO: atendente ou vendedor em comércio local

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Mais de dez anos na mesma área, rotina previsível, pouca variação de horário

BIOGRAFIA

Marcos trabalha no comércio local há anos, com horário fixo durante a semana. Doou sangue com frequência até perto da pandemia, quando parou. Voltou a doar porque a esposa precisou, indicado pelo hospital que a atende. Age rápido quando a necessidade aparece, sem planejar com antecedência, e prefere seguir indicação de quem já resolveu o mesmo problema a pesquisar por conta própria.

PREFERÊNCIAS PESSOAIS

INTERESSES: churrasco com o grupo de amigos aos fins de semana, o mesmo grupo que o acompanhou na doação. Prefere companhia conhecida a atividade nova.

DESAFIOS E FRUSTRAÇÕES

DESAFIOS E FRUSTRAÇÕES: não sabe se vai conseguir doar até chegar lá; entrou no processo sem conhecer nenhuma etapa; perde o vínculo com a doação assim que a necessidade específica desaparece; o horário de trabalho fixo dificulta sair sem planejar.

VALORES E COMPORTAMENTOS

VALORES: lealdade a quem precisa dele, praticidade acima de elaboração, confiança em indicação direta.

OBJETIVOS

OBJETIVOS: garantir sangue disponível pra uma pessoa específica que conhece, resolver rápido, sem burocracia.

PERSONALIDADE

EXTROVERTIDO(A) ☐ INTROVERTIDO(A) ☐

RACIONAL ☐ EMOCIONAL ☐

ANALÍTICO(A) ☐ INTUITIVO(A) ☐

ESTILO DE COMUNICAÇÃO

CASUAL ☐ PROFISSIONAL ☐

GERAL ☐ TÉCNICO ☐

TECNOLOGIA

USO DE T.I.E INTERNET: ☐

APLICATIVOS E SOFTWARES: ☐

CLOU-MEDIA.DE

Figura 3: Persona Marcos (fonte: quadro do projeto no Miro)

Biografia. Marcos tem 36 anos, é casado, tem ensino médio completo e trabalha há mais de dez anos no comércio local, com horário fixo durante a semana. Mora em um bairro residencial perto do hospital onde a esposa é atendida, em Belo Horizonte. Doou sangue com frequência até perto da pandemia, quando parou. Voltou a doar porque a esposa precisou, por indicação do hospital. Age rápido quando a necessidade aparece, sem planejar com antecedência, e prefere seguir a indicação de quem já resolveu o mesmo problema a pesquisar por conta própria.

Objetivos e necessidades. Quer garantir sangue disponível para uma pessoa específica que conhece e resolver isso rápido, sem burocracia. Valoriza a lealdade a quem precisa dele, prefere praticidade a elaboração e confia em indicações diretas.

Mapa de empatia: Marcos

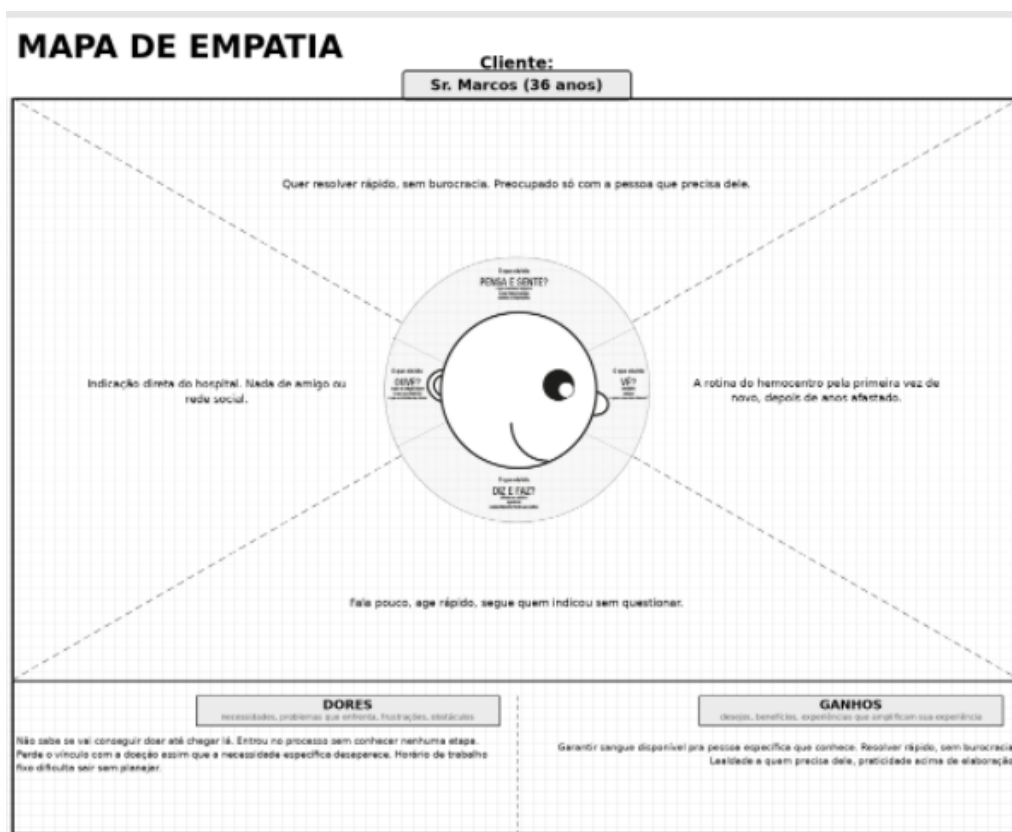


Figura 4: Mapa de empatia de Marcos (fonte: quadro do projeto no Miro)

Dimensão	Descrição
Pensa e sente	Quer resolver rápido, sem burocracia. Está preocupado apenas com a pessoa que precisa dele.
Ouve	A indicação direta do hospital. Não recebe nada de amigos ou redes sociais.
Vê	A rotina do hemocentro pela primeira vez em muito tempo, depois de anos afastado.
Fala e faz	Fala pouco, age rápido e segue quem o indicou sem questionar.
Dores	Não sabe se vai conseguir doar até chegar ao local; entrou no processo sem conhecer nenhuma etapa; perde o vínculo com a doação assim que a necessidade específica desaparece; o horário de trabalho fixo dificulta sair sem planejar.
Ganhos	Garantir sangue disponível para a pessoa que conhece; resolver rápido e sem burocracia.

2.3 Persona 3: Eduardo

Eduardo



BIOGRAFIA

Eduardo já doou mais de 30 vezes e dá palestras corrigindo mitos sobre doação toda semana. Relativiza o próprio desconforto físico diante do impacto que a doação causa. Pensa o problema de forma sistêmica, critica a gestão institucional mas elogia a equipe de atendimento.

VALORES E COMPORTAMENTOS

VALORES: valoriza: impacto mensurável, coerência entre discurso e prática, reconhecimento de quem trabalha bem.
objetivos: ver impacto direto da própria doação, levar informação a quem está fora do meio da doação.

DADOS DEMOGRÁFICOS

IDADE: 52 anos
GÊNERO: Masculino
ESTADO CIVIL: Casado
REDA: Classe média
LOCALIZAÇÃO: BH

OBJETIVOS

OBJETIVOS: ver o impacto direto e mensurável da própria doação, principalmente saber quando o tipo sanguíneo dele está em falta, transformar o próprio engajamento em alcance, levando informação para quem está fora do meio da doação, que a instituição aproveite melhor o tempo que ele, e outros doadores recorrentes, já passam ali dentro hoje ocioso, ver a gestão do hemocentro funcionar à altura do que ele considera possível.

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA

formação acadêmica: ensino superior, provavelmente na área de saúde ou educação
empresa / cargo: educador em saúde pública
experiência profissional: muitos anos atuando e dando palestras sobre doação de sangue

PREFERÊNCIAS PESSOAIS

INTERESSES: Joga dominó ou baralho com colegas antigos de trabalho aos sábados, prefere companhia que já conhece há anos.

PERSONALIDADE

EXTROVERTIDO(A) ☐ INTROVERTIDO(A) ☐
RACIONAL ☐ EMOCIONAL ☐
ANALÍTICO(A) ☐ INTUITIVO(A) ☐

DESAFIOS E FRUSTRAÇÕES

DESAFIOS E FRUSTRAÇÕES: recebe as campanhas genéricas quando queria alerta específico pro próprio tipo sanguíneo; vê o tempo da sala de espera desperdiçado; está exposto a barulhar o questionário de triagem por repetir a mesma pergunta a cada visita; vê gente fora do meio da doação sem acesso a informação nenhuma.

ESTILO DE COMUNICAÇÃO

CASUAL ☐ PROFISSIONAL ☐
GERAL ☐ TÉCNICO ☐

TECNOLOGIA

USO DE T.I.E. INTERNET: ☐ ☐
APLICATIVOS E SOFTWARES: ☐ ☐
CLIQUE-MEIA.DE

Figura 5: Persona Eduardo (fonte: quadro do projeto no Miro)

Biografia. Eduardo tem 52 anos, é casado, mora em Belo Horizonte e é educador em saúde pública. Já doou sangue mais de 30 vezes e dá palestras semanais corrigindo mitos sobre a doação. Relativiza o próprio desconforto físico diante do impacto que a doação causa. Pensa o problema de forma sistêmica: critica a gestão institucional, mas elogia a equipe de atendimento.

Objetivos e necessidades. Quer ver o impacto direto e mensurável das suas doações e saber quando o seu tipo sanguíneo está em falta. Também quer transformar o próprio engajamento em alcance, levando informação a quem está fora do meio da doação, e ver a gestão do hemocentro aproveitar melhor o tempo dos doadores recorrentes. Valoriza impacto mensurável, coerência entre discurso e prática e reconhecimento de quem trabalha bem.

Mapa de empatia: Eduardo

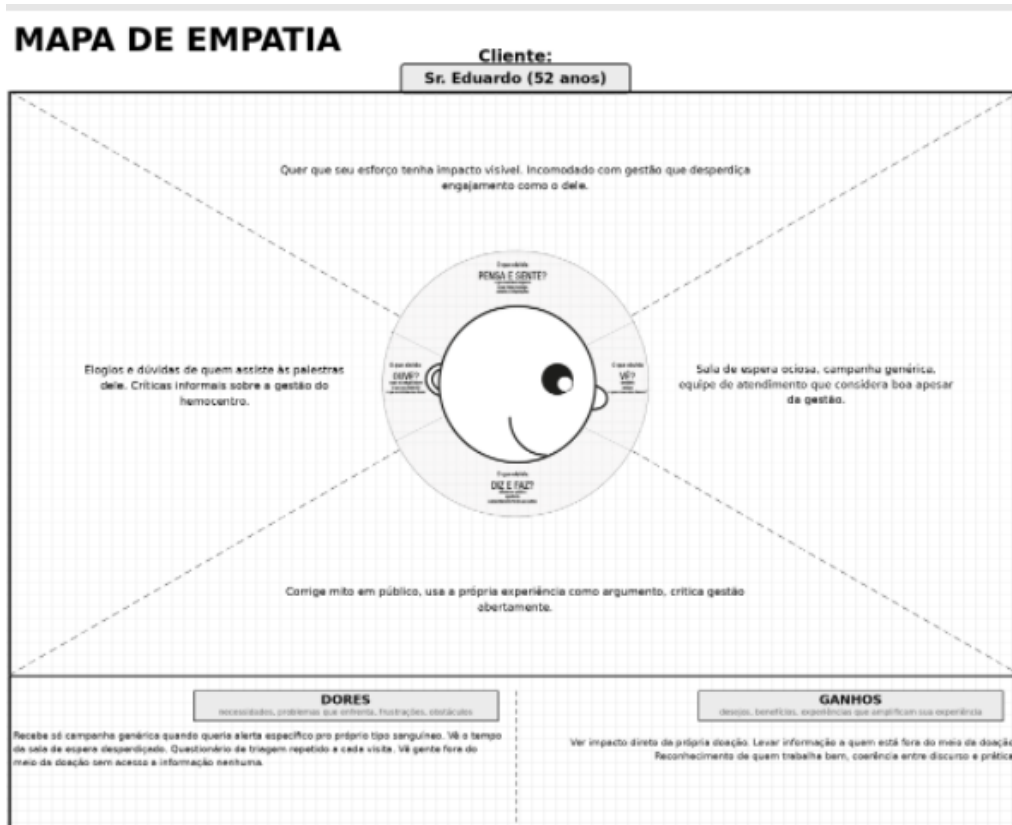


Figura 6: Mapa de empatia de Eduardo (fonte: quadro do projeto no Miro)

Dimensão	Descrição
Pensa e sente	Quer que o seu esforço tenha impacto visível. Incomoda-se com uma gestão que desperdiça engajamento como o dele.
Ouve	Elogios e dúvidas de quem assiste às suas palestras e críticas informais sobre a gestão do hemocentro.
Vê	Sala de espera ociosa, campanhas genéricas e uma equipe de atendimento que considera boa, apesar da gestão.
Fala e faz	Corrige mitos em público, usa a própria experiência como argumento e critica a gestão abertamente.
Dores	Recebe só campanhas genéricas quando queria alertas específicos para o seu tipo sanguíneo; vê o tempo da sala de espera desperdiçado; responde ao mesmo questionário de triagem a cada visita; vê pessoas fora do meio da doação sem acesso a nenhuma informação.
Ganhos	Ver o impacto direto da própria doação; levar informação a quem está fora do meio da doação; reconhecimento de quem trabalha bem e coerência entre discurso e prática.

2.4 Síntese das personas

Apesar de perfis diferentes, as três personas compartilham uma mesma necessidade: receber a informação certa no momento certo. Camila precisa saber se está apta antes de sair de casa; Marcos precisa saber se vai conseguir doar antes de sair e de um motivo para continuar doando quando a necessidade da esposa passar; Eduardo precisa de agilidade e de

avisos direcionados ao seu tipo sanguíneo. Foi essa conclusão que guiou a proposta de valor do DoAção e, a partir dela, os requisitos que apresentamos a seguir.

3. Especificação do projeto

Elaboramos a especificação a partir da proposta de valor de cada persona, feita no Miro. Como algumas necessidades se repetiam entre as personas, juntamos tudo em uma lista única, sem repetições. Cada requisito funcional indica a persona que o originou e a prioridade que definimos na etapa de priorização (seção 4).

3.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição	Persona	Prioridade
RF-01	Cadastro e perfil do doador	Permitir que o usuário cadastre e edite seus dados pessoais, incluindo data de nascimento e tipo sanguíneo.	Todas	Alta
RF-02	Pré-triagem online	Oferecer um questionário de elegibilidade (medicamentos, condições de saúde, intervalo desde a última doação) que informe ao usuário, antes do deslocamento, se ele pode doar.	Camila, Marcos	Alta
RF-03	Agendamento online	Permitir que o usuário agende a doação em um hemocentro, escolhendo data e horário disponíveis.	Camila	Alta
RF-04	Alertas segmentados	Enviar notificações apenas quando o tipo sanguíneo do usuário estiver com estoque baixo ou houver campanha direcionada a ele.	Marcos, Eduardo	Alta
RF-05	Localização de hemocentros	Exibir os hemocentros mais próximos em um mapa, com endereço, distância e horário de funcionamento.	Camila	Alta
RF-06	Histórico de triagem	Armazenar as respostas estáveis da última triagem para agilizar as próximas, pedindo ao usuário apenas a confirmação do que pode ter mudado.	Eduardo	Média
RF-07	Controle de intervalo entre doações	Informar ao usuário quando ele poderá doar novamente e lembrá-lo quando o intervalo mínimo for cumprido.	Marcos, Eduardo	Média
RF-08	Painel de impacto	Exibir ao usuário o número de doações realizadas, o volume doado e a estimativa de vidas ajudadas.	Eduardo	Média
RF-09	Guia passo a passo da doação	Apresentar conteúdo informativo, em linguagem simples, sobre as etapas da doação e os critérios de aptidão.	Camila	Média
RF-10	Pedidos de doação	Permitir que pacientes ou familiares publiquem pedidos de doação vinculados a um hospital e que outros usuários os visualizem e compartilhem.	Marcos	Baixa
RF-11	Fórum de dúvidas	Permitir que usuários publiquem perguntas e recebam respostas de outros usuários ou da equipe.	Camila	Baixa

ID	Requisito	Descrição	Persona	Prioridade
RF-12	Quiz educativo	Oferecer quizzes interativos sobre doação, que podem ser usados inclusive durante a espera no hemocentro.	Camila, Eduardo	Baixa
RF-13	Eventos e campanhas	Listar campanhas e eventos de doação, com data, local e número de participantes.	Eduardo	Baixa
RF-14	Compartilhamento em redes sociais	Permitir que o usuário compartilhe campanhas e informações sobre doação nas redes sociais.	Eduardo	Baixa
RF-15	Reengajamento pós-campanha	Enviar incentivos a quem participou de uma campanha específica, para que continue doando depois dela.	Marcos	Baixa

3.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem qualidades que o sistema deve ter, independentemente da funcionalidade utilizada.

ID	Requisito	Descrição
RNF-01	Responsividade	A aplicação deve se adaptar a telas de celulares, tablets e computadores.
RNF-02	Usabilidade	As tarefas principais (pré-triagem e agendamento) devem poder ser concluídas sem treinamento, com linguagem simples e sem termos técnicos.
RNF-03	Segurança e privacidade	Dados pessoais e de saúde devem ser protegidos, com senhas armazenadas de forma criptografada, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
RNF-04	Disponibilidade	A aplicação deve estar publicada em um ambiente acessível publicamente na internet e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
RNF-05	Desempenho	As páginas principais devem carregar em até 3 segundos em uma conexão móvel 4G.
RNF-06	Acessibilidade	As telas devem ter contraste adequado, textos alternativos em imagens e tamanho de fonte legível.

3.3 Restrições

As restrições são limitações impostas ao projeto que a equipe não pode alterar.

ID	Restrição
R-01	O projeto deve ser desenvolvido e entregue dentro do calendário do Trabalho Interdisciplinar 2, no segundo semestre de 2026.
R-02	O sistema deve ser desenvolvido com as tecnologias definidas pela disciplina (aplicação web, API, banco de dados e hospedagem em plataforma PaaS) e versionado no repositório GitHub da disciplina.
R-03	Nesta versão não haverá integração com os sistemas oficiais da Fundação Hemominas; os dados de hemocentros e estoques serão cadastrados ou simulados pela equipe.

ID	Restrição
R-04	A pré-triagem online tem caráter apenas orientativo e não substitui a triagem clínica realizada presencialmente no hemocentro.

4. Priorização das funcionalidades

Com os requisitos definidos, priorizamos as funcionalidades no Miro usando uma matriz com quatro categorias: **obrigatórias** (sem elas o produto não resolve o problema), **importantes** (agregam muito valor, mas o produto funciona sem elas), **desejáveis** (melhoram a experiência) e **opcionais** (podem ficar para versões futuras). Nosso critério principal foi o quanto cada funcionalidade resolve as dores mais citadas nas entrevistas: a dúvida sobre a aptidão, a falta de avisos e a dificuldade de encaixar a doação na rotina.

Organizamos o resultado no Kanban de funcionalidades abaixo. Cada coluna corresponde a uma categoria, e a ordem de implementação segue da esquerda para a direita.

Obrigatórias	Importantes	Desejáveis	Opcionais
RF-01 Cadastro e perfil do doador	RF-06 Histórico de triagem	RF-10 Pedidos de doação	RF-13 Eventos e campanhas
RF-02 Pré-triagem online	RF-07 Controle de intervalo entre doações	RF-11 Fórum de dúvidas	RF-14 Compartilhamento em redes sociais
RF-03 Agendamento online	RF-08 Painel de impacto	RF-12 Quiz educativo	RF-15 Reengajamento pós-campanha
RF-04 Alertas segmentados	RF-09 Guia passo a passo da doação		
RF-05 Localização de hemocentros			

Quadro 1: Kanban de priorização das funcionalidades

As funcionalidades obrigatórias formam o fluxo central do DoAção: o usuário se cadastra, verifica se está apto, encontra um hemocentro, agenda a doação e passa a receber avisos quando for necessário. As importantes reforçam a recorrência, que é o segundo objetivo do projeto. As desejáveis e opcionais tratam de comunidade e engajamento, e vamos implementá-las conforme o tempo disponível nas sprints.

5. Metodologia

5.1 Abordagem de trabalho

O projeto segue o processo proposto pela disciplina, que combina Design Thinking e desenvolvimento ágil. Na fase de **Design Thinking**, passamos pelas etapas de empatia (matriz CSD, mapa de stakeholders, roteiro e entrevistas qualitativas, highlights de pesquisa), definição (personas, mapas de empatia e proposta de valor), ideação (requisitos e priorização) e prototipagem (wireframes, user flow e protótipo interativo). Na fase de **desenvolvimento ágil**, vamos construir o sistema em três sprints: a primeira voltada ao layout e aos cadastros, a segunda aos fluxos principais (pré-triagem, agendamento e alertas) e a terceira à integração, aos testes e à avaliação final, seguida da implantação e da apresentação.

A Figura 7 mostra a matriz CSD que construímos no início da fase de empatia. Nela, organizamos o que já sabíamos sobre o problema (certezas), o que achávamos, mas ainda não tínhamos confirmado (suposições), e o que precisávamos descobrir (dúvidas). As dúvidas e suposições serviram de base para o roteiro das entrevistas.

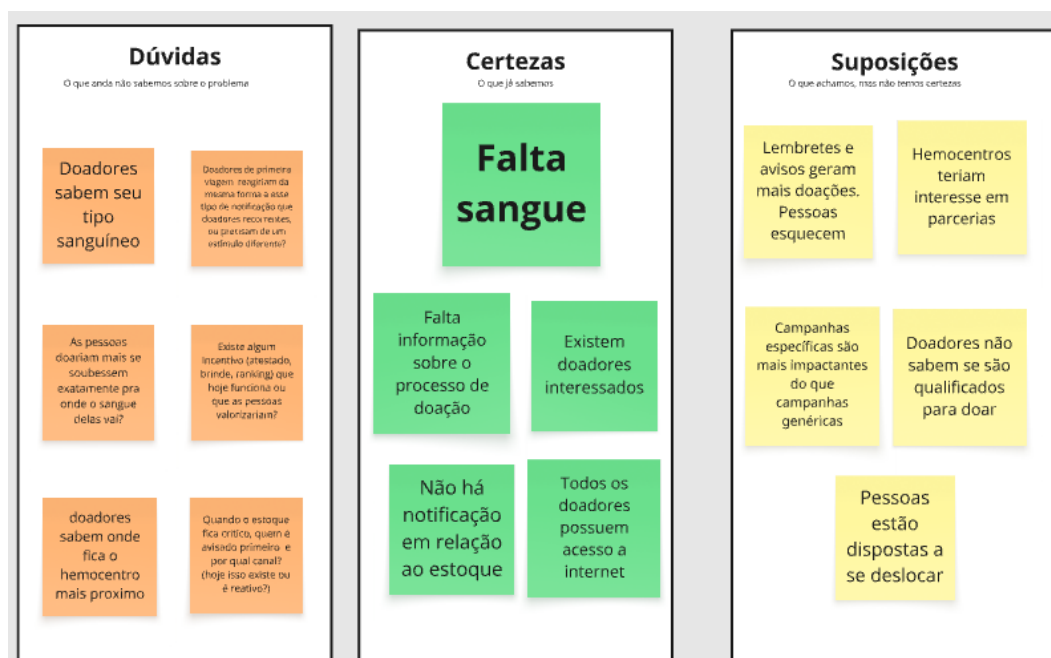


Figura 7: Matriz CSD do projeto (fonte: quadro do projeto no Miro)

Nos reunimos toda semana, presencialmente ou online, para revisar o andamento das tarefas e dividir as próximas. No dia a dia, a comunicação acontece pelo nosso grupo de WhatsApp.

5.2 Organização da equipe e divisão de papéis

Todos os integrantes participaram das atividades coletivas no Miro. A tabela abaixo mostra as principais responsabilidades de cada um até agora e o papel previsto para a fase de desenvolvimento, que ainda não começou.

Integrante	Principais contribuições até agora	Papel previsto no desenvolvimento
Arthur Reis Nametala	Condução das etapas de Design Thinking; entrevistas qualitativas; apoio na criação dos wireframes.	Front-end
Daniel Carneiro de Castro Santos	Entrevistas qualitativas; elaboração do pitch deck e da apresentação; organização das reuniões da equipe.	Back-end e API
Gabriel Faria Milan Procópio	Matriz CSD e mapa de stakeholders; apoio na consolidação dos requisitos.	Banco de dados
Lucas Araújo Asth	Entrevistas qualitativas; descrição do minimundo.	Back-end e API
Lucas Fiúza Almeida	Entrevistas qualitativas; documentação do projeto.	Documentação e testes
Matheus Henrique Castilho Ricoy Guerra	Responsável pelos wireframes e pelo protótipo no Figma.	Front-end e UI

5.3 Ferramentas

Ferramenta	Uso no projeto	Link
Miro	Quadro colaborativo com todas as etapas de Design Thinking: pesquisa, personas, mapas de empatia, proposta de valor, requisitos e priorização.	https://miro.com/app/board/uXiVHyO4Fhk=/
Figma	Criação dos wireframes e do protótipo interativo.	figma.com/design/njlzqfUmrD8CiqO7nbO1EH/Doação-de-sangue-Wireframes-e-fluxo
GitHub	Versionamento do código e da documentação, controle de tarefas (Issues) e quadro Kanban (GitHub Projects).	github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2026-2-ti2-7587100-doacao
GitHub Projects	Quadro Kanban de controle de tarefas da equipe, com as issues do projeto.	github.com/orgs/ICEI-PUC-Minas-PPL-ES-TI/projects/914
WhatsApp	Comunicação diária e combinação de reuniões.	Grupo interno

5.4 Quadro de controle de tarefas (Kanban)

Acompanhamos as tarefas em um quadro Kanban no GitHub Projects, vinculado ao repositório do projeto, com as colunas **A fazer**, **Em andamento** e **Concluído**. Cada tarefa é registrada como uma issue no repositório (15 no total, de #1 a #15), com descrição e responsáveis. O quadro pode ser acessado em <https://github.com/orgs/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/projects/914>, e as issues em github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2026-2-ti2-7587100-doacao/issues. O Quadro 2 mostra a situação do quadro no momento da entrega deste documento: com o fim da fase de Design Thinking, todas as tarefas de pesquisa, definição e prototipagem estão concluídas, e as próximas tarefas são as sprints de desenvolvimento, que ainda não começaram.

A fazer	Em andamento	Concluído
Sprint 1: layout responsivo e cadastros (RF-01) · Front-end e back-end		Matriz CSD e mapa de stakeholders · Gabriel e equipe
Sprint 2: pré-triagem, agendamento e alertas (RF-02 a RF-05) · Equipe		Roteiro e entrevistas qualitativas · Arthur, Daniel, Lucas Asth e Lucas Fiúza
Sprint 3: funcionalidades importantes, integração e testes · Equipe		Highlights de pesquisa, personas e mapas de empatia · Equipe
Implantação em plataforma PaaS · Back-end		Proposta de valor, requisitos e priorização · Equipe
Apresentação final · Equipe		Wireframes · Matheus e Arthur
		User flow e protótipo interativo · Matheus e Arthur
		Descrição do minimundo · Lucas Asth
		Pitch deck e apresentação · Daniel

A fazer	Em andamento	Concluído
		Documentação do projeto · Lucas Fiúza
		Organização do repositório, issues e Project Board · Equipe

Quadro 2: Kanban de controle de tarefas da equipe

6. Referências bibliográficas

G1. Hemominas alerta para estoques de sangue 45% abaixo do esperado em MG. **G1 Minas Gerais**, 12 ago. 2026. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2026/08/12/hemominas-alerta-para-estoques-de-sangue-45percent-abaixo-do-esperado-em-mg.ghtml>. Acesso em: set. 2026.

ITATIAIA. Estoque de sangue O negativo entra em estado crítico na Fundação Hemominas. **Itatiaia**, 2026. Disponível em: <https://www.itatiaia.com.br/saude/estoque-de-sangue-o-negativo-entra-em-estado-critico-na-fundacao-hemominas/>. Acesso em: set. 2026.

TV SIM BRASIL. Estoques de sangue em Minas Gerais alcançam níveis críticos. **TV Sim Brasil**, 2026. Disponível em: <https://tvsimbrasil.com.br/noticias/estoques-de-sangue-em-minas-gerais-alcancam-niveis-criticos-1783704521>. Acesso em: set. 2026.